

文章编号: 1001-1749(2020)03-0368-08

“大塘坡式”锰矿床电法勘探找矿标志 与应用效果分析

孔凡涛¹, 张予杰², 闵 刚^{1,3}, 张解成¹, 蔡盼盼¹

(1. 成都理工大学 地球物理学院, 成都 610059;

2. 中国地质调查局 成都地质调查中心, 成都 610081;

3. 成都理工大学 地球勘探与信息技术教育部重点实验室, 成都 610059)

摘 要: 研究区位于贵州松桃锰矿区, 该区锰矿产出于南华裂谷盆地形成过程中的次级拉张、断陷盆地。收集整理的岩石物性资料表明: 研究区深部总体呈现为高阻—低阻—高阻的三层电性结构, 含锰岩系位于第二电性层、第三电性层的过渡带, 确定了电法勘探中的锰矿找矿标志。横跨成锰槽盆的音频大地电磁反演结果显示: 成锰槽盆深部电性特征为高阻—低阻—高阻三层电性结构特征, 与岩石物性分析结果一致。依据锰矿找矿标志对反演结果进行了地质解释, 解释结果与钻井资料揭示的深部结构吻合, 验证了反演解释的正确性。

关键词: 音频大地电磁; 锰矿; 贵州松桃锰矿区; 找矿标志

中图分类号: P 631.3 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1001-1749.2020.03.10

0 引言

黔湘渝毗邻区南华系“大塘坡式”锰矿床产于南华系下统大塘坡组第一段, 一般认为是正常的海相沉积型碳酸锰矿^[1-2], 厚度较薄。关于“大塘坡式”锰矿床的成因模式研究成果较多, 主要有生物成因^[3]、火山喷发沉积成因^[4]、热水成因^[5]、“碳酸盐岩帽”成因^[6]及天然气渗漏成因^[2]等几种模式, 可见虽然在锰矿成因模式上争议还比较激烈, 但基本认可“大塘坡式”锰矿床是南华裂谷盆地形成过程中的次级拉张、断陷小盆地中的沉积产物。

黔湘渝毗邻发育有厚度较大的古生界地层, 在贵州松桃地区沉积盆地内, 勘探对象大塘坡组地层具有埋深大、厚度薄的空间赋存特点, 给深部地球物

理勘探技术的应用带来了较大挑战。锰矿资源调查方面的地球物理文献较少, 其中音频大地电磁法 (AMT) 是主要的锰矿资源深部勘探技术之一。虽然在锰矿地球物理勘探中前人已经进行了一些尝试^[7-9], 但是因为锰矿具有埋深大、厚度薄的特点, 直接使用音频大地电磁勘探方法发现含锰岩系仍存在较大的困难, 需要找到相应的地球物理找矿标志, 才能进行合理的地质解释。

在系统地收集整理研究区物性资料的基础上, 总结出成锰槽盆深部可以划分成高阻—低阻—高阻的三层综合电性层, 含锰岩系位于第二低阻层与第三高阻层的过渡带, 这就是锰矿资源调查中的电法勘探找矿标志。笔者正是以上述找矿标志为指导, 开展了音频大地电磁勘探工作。通过野外数据采集、数据处理和反演解释, 获得了沿剖面方向 3 km

收稿日期: 2018-09-22

基金项目: 中国地质调查局项目 (121201010000160904); 国家自然科学基金项目 (41274078)

第一作者: 孔凡涛 (1993—), 男, 硕士, 主要从事电磁勘探方法理论与应用研究, E-mail: kongft2016@163.com。

通信作者: 闵刚 (1983—), 男, 博士 (后), 副教授, 主要从事地球探测与信息技术、构造地球物理等方面的教学与科研工作, E-mail: mg-s1983827@163.com。

以浅的地下电性结构。根据含锰岩系的电法勘探找矿标志,对反演结果进行地质解释,得到了含锰岩系的空间展布形态。最后用毗邻区的已知钻井资料对解释结果进行综合评价,验证了反演解释结果的正确性,为“大塘坡式”锰矿的电法勘探工作提供了参考。

1 研究区地质概况与岩石物性分析

1.1 研究区域地质概况

研究区域处于黔湘渝毗邻区锰矿资源成矿带上,位于华南板块中扬子地块与华夏地块之间的江南造山带西南段(图 1)。区内先后经历了雪峰、加里东、印支及燕山等多期构造运动,区内褶皱、断层发育,总体构造线呈北东、北北东向^[10]。区内出露地层主要有元古宇蓟县系、青白口系、南华系、震旦系;古生界寒武系、奥陶系;以及新生界第四系^[11]。锰矿床受 NE、NNE 及 NEE 向的断裂和褶皱控制,主要的控盆断裂有三阳断裂、杨立掌断裂。其中杨立掌断裂为区域性大断裂,走向为北东东向,倾向北西,倾角 65°~80°,断层性质是正断层^[12];三阳断裂是一条走向北北东、倾向南东的正断层。研究区内有多个已发现的锰矿床:黑水溪锰矿床、道坨锰矿床、杨立掌锰矿床、关口坨锰矿床、凉风坨锰矿床等。

1.2 “大塘坡式”含锰岩系构造特征

贵州松桃及毗邻地区锰矿赋存于南华系大塘坡组第一段的黑色岩系,主要位于受 Rodina 超大陆裂解而成的拉张、断陷盆地内。矿体主要呈层状及似层状产出,矿体产状与围岩基本一致^[12]。含锰岩系主要由菱锰矿层、黑色碳质页岩、含锰碳质页岩以及凝灰岩夹层等组成,大塘坡组一段的厚度横向变化较大,含锰岩系的上覆地层为大塘坡组第二段和第三段深灰色粉砂质页岩,下伏地层为铁丝垅组灰色含砂砾岩以及两界河组中一粗陆缘碎屑沉积组合。

1.3 研究区岩石、地层电阻率特征

目标地质体与围岩具有一定电性差异,是开展电法勘探的前提。岩石电阻率的影响因素有很多:岩矿石的岩性、岩石孔隙中地层水性质、岩石的孔隙度及孔隙结构、孔隙中流体的性质及其含量、岩石风化程度、裂隙等,笔者系统收集整理了近年来贵州松桃和相邻地区的室内岩石标本测试^[7,13-15],以及野外露头小四极法测试获得的岩石、地层电阻率,结合贵州铜仁 103 地质队提供的钻孔资料,分析总结出了研究区由新到老的地层电阻率分布情况(表 1)。虽然浅地表第四纪地层电阻率较低,但其厚度较薄(仅 0 m~11 m),对音频大地电磁勘探的影响可以忽略;奥陶系花园组至寒武系清虚洞组电阻率较高,电阻率值大于 2 500 Ω·m;寒武系杷榔组至南华系

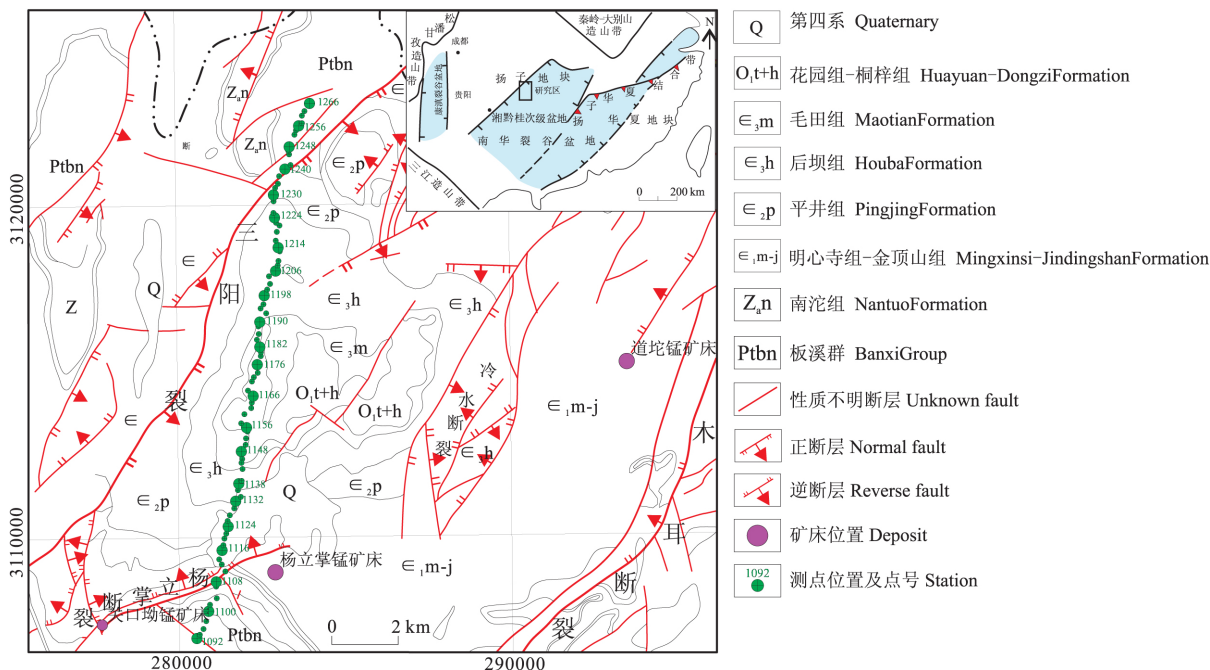


图 1 松桃地区构造地质图及 AMT 测点分布图^[7]

Fig. 1 Structural geological map and distribution map of AMT observation points in Songtao

表 1 松桃地区地层电阻率表(收集整理)

Tab. 1 The average formation resistivity of electrical test results(collect and statistical analysis)

地质时代	地层单位	平均电阻率值/ $\Omega \cdot m$	地层厚度/m	岩性
奥陶系	花园组 (O_1h)	9000	43~139	厚层至块状灰岩
	桐梓组 (O_1t)	9000	146~228	石英砂岩、白云质灰岩、页岩
寒武系	娄山关群 (ϵ_3ls)	10000	631~1238	灰岩、白云质灰岩、白云岩
	石冷水组 (ϵ_2s)	9800	200~300	灰色薄层—中厚层微晶白云岩等
	高台组 (ϵ_2g)	9727	178~450	白云岩、石英砂岩、白云质灰岩
	清虚洞组 (ϵ_1q)	2500	100~400	灰岩、泥质灰岩加钙质泥岩
	杷榔组 (ϵ_1p)	221	267~500	钙质泥岩、钙质页岩、粉砂质页岩
		三段 136	30~120	深灰—灰黑色薄—中层状含碳页岩
	变马冲组 (ϵ_1b)	二段 712	40~100	钙质页岩夹石英砂岩、云母质砂岩、粉砂岩
		一段 141	40~200	深灰—灰黑色薄—中层状含炭质页岩
	九门冲组 (ϵ_1jm)	521	49~107	泥灰岩夹棕色页岩、钙质页岩夹透镜灰岩
	牛蹄塘组 (ϵ_1n)	82	57~170	灰黑色碳质页岩
震旦系	留茶坡组 (Z_2l)	5000	5~25	硅质岩夹硅质页岩、凝灰岩、白云质灰岩、冰碛砾岩、白云岩等
	陡山沱组 (Z_1d)	4700	24~42	
南华系	南沱组 (Nh_2n)	4143	38~120	同上
	三段	807	28~49	粉砂质页岩
	大塘坡组 二段 (Nh_1d)	864	73~77	砂质页岩、黏土岩
	一段	25	5~15	条带状菱锰矿、黑色碳质页岩、松散黄铁矿
	铁丝垅组 (Nh_1t)	1733	2.5~394	碎屑含砾长石粗砂岩
	两河界组 (Nh_1l)	2000	45~106	底砾岩、长石石英砂岩、长石砂岩
青白口系	板溪群 ($Ptbn$)	2248	>300	砂质板岩、含粉砂质板岩

大塘坡组总体表现为低阻特征,中间夹音频大地电磁法无法有效识别的震旦纪和南华系南沱组薄层高阻(厚度约 60 m,平均电阻率约 4 300 $\Omega \cdot m$);南华系铁丝垅组至青白口系板溪群表现为高阻特征。

综合以上认识可知,研究区由地表奥陶系花园组至深部青白口系板溪群总体表现为高阻—低阻—高阻的三层电性结构特征。含锰岩系(大塘坡组一段)位于第二低阻层的底部,处于第二低阻层与第三高阻层的过渡带,通过刻画过渡带的位置可以大致确定含锰岩系的空间展布情况。

2 大地电磁数据采集与处理

2.1 音频大地电磁(AMT)剖面位置及数据采集

在研究区布设的音频大地电磁勘探测线全长 17.9 km,测点共计 79 个(图 1)。测线走向近南北向,穿过由三羊断裂和杨立掌断裂控制的断陷盆地,

盆地中心出露奥陶系地层,往两翼地层逐渐变老,表现为明显的向斜构造特征,盆地南北两侧均有含锰岩系出露。在成锰槽盆的南侧,杨立掌锰矿床已经开采了较长时间,有钻孔资料可供参考。

野外数据采集使用 V8 多功能电法仪,采用张量测量的方式,同时观测 E_x 、 E_y 、 H_x 、 H_y 。在工作前进行了仪器及磁探头的标定,仪器一致性检验等工作。在重点勘查区进行了采集时间、极距大小、接地电阻大小、地形影响等试验。通过反复试验,最终确定数据采集的参数:采集时间为 1.5 h,极距为 50 m,接地电阻不大于 2 000 $\Omega \cdot m$ 。

2.2 音频大地电磁观测数据处理

对原始时间序列进行时—频转化,用 Robust 技术进行阻抗张量估算以压制噪声干扰,并对功率谱进行编辑,剔除受到干扰的记录。

近地表局部电性不均匀体会导致视电阻率曲线产生静态位移,采用平移视电阻率曲线、空间滤波、

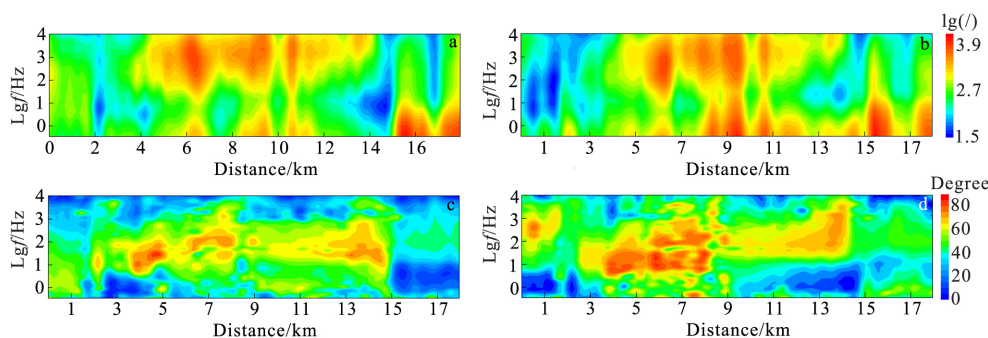


图2 实测数据视电阻率断面图及相位断面图

Fig. 2 Apparent resistivity and phase contour map of AMT measured data

- (a) AMT 原始观测数据视电阻率断面图(TE 极化模式);
 (b) AMT 原始观测数据视电阻率断面图(TM 极化模式);
 (c) AMT 原始观测数据相位断面图(TE 极化模式);
 (d) AMT 原始观测数据相位断面图(TM 极化模式)

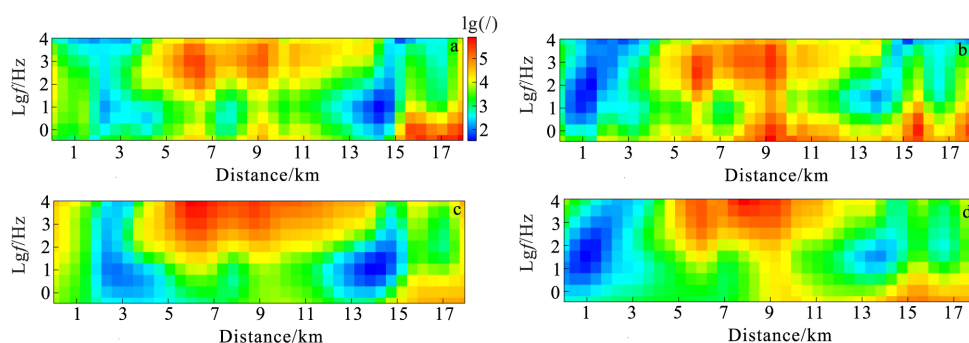


图3 实测数据与反演结果的正演响应对比图

Fig. 3 The Comparison between measured values and calculated values of AMT method

- (a) AMT 原始观测数据视电阻率断面图(TE 极化模式实测数据);
 (b) AMT 原始观测数据视电阻率断面图(TM 极化模式实测数据);
 (c) AMT 原始观测数据视电阻率断面图(TE 极化模式理论响应值);
 (d) AMT 原始观测数据视电阻率断面图(TM 极化模式理论响应值)

参考相位资料反算结果编辑视电阻率曲线等方法克服静态位移的影响。实际数据采集中地形的影响不能忽略,本次大地电磁资料的反演计算使用成都理工大学开发的 Mtsoft2D 软件进行带地形的二维反演,可以有效地克服地形影响。

2.3 资料定性分析

由原始观测资料得到的视电阻率和阻抗相位,是观测点下方地电结构的真实反映。曲线的形态可以反映出深部电性结构特点,能基本了解研究区深部电性结构在纵向和横向变化特点,为评价反演结果的可靠性及资料解释提供依据^[16]。

图2为实测数据的视电阻率及相位拟断面图。里程为2.5 km~14 km 视电阻率曲线呈现高阻—低阻—高阻三层结构,相位由高频往低频呈现为低相位—高相位—低相位的变化特征,与电性结构变

化特征对应良好,上述变化特征与成锰槽盆内部物性资料揭示的电性结构特征一致;里程0 km~2.5 km, TE 极化模式视电阻率由高频至低频表现为中高阻的电阻率结构特征。里程14.5 km~17 km 呈现出由高频至低频电阻率逐渐升高的特点。里程0 km~2.5 km 与里程14 km~17 km 位于成锰槽盆边缘,由于地层的抬升,青白口系之上的奥陶系、寒武系地层已经被剥蚀掉,青白口系板溪群(电阻率呈现高阻特征)出露地表,与视电阻率断面图反映的情况相符。

从视电阻率断面图和相位断面图的分析可知,成锰槽盆深部总体表现为三层电性结构特征;槽盆两侧电性结构分层不明显,总体表现为中高阻和高阻的电性结构特征。上述认识与前面物性分析结果吻合,说明实测数据是对实际地质情况的真实反映。

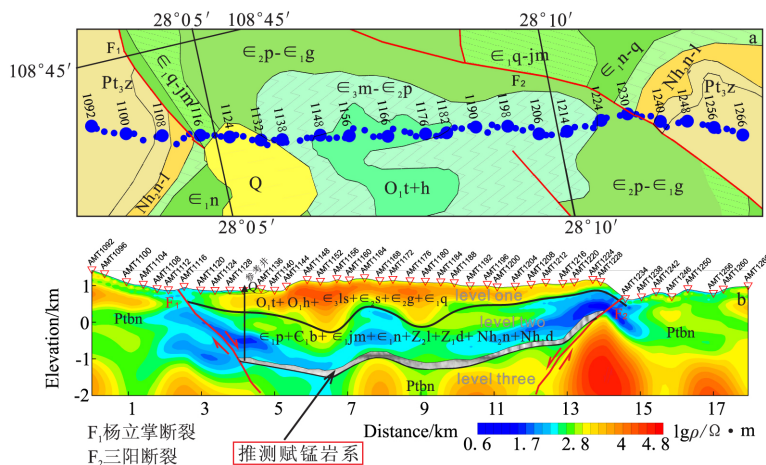


图4 松桃地区 AMT 反演电阻率与磁反射系数地质地球物理综合解释图

Fig. 4 Comprehensive interpretation of the 2D inversion resistivity and magnetic reflectance

(a)地质走廊图;(b)AMT 反演成果图

3 地质地球物理综合解释

3.1 AMT 二维反演与反演结果评价

通过反演可将观测的电磁场转换为地下电性结构模型,进而为解决地质问题提供依据。MTsoft2D 软件提供了奥克姆反演法(OCCAM)^[17]、快速松弛反演法(RRI)^[18]和非线性共轭梯度法(NLCG)^[19],采用上述3种反演方法进行反演计算,综合考虑反演拟合差、模型光滑度以及实际地质情况等因素,最终确定反演使用 TE 模式数据,反演方法采用 NLCG 法,初始模型为均匀半空间模型。通过不断修改反演参数、反复试验得到了最终的反演结果。为了验证反演结果的可靠性,将二维反演结果作为正演模型,得到反演数据的视电阻率和阻抗相位的理论响应(图3)。对比实测数据和理论相应值,可见二者十分相似,说明反演结果真实可靠,能够代表研究区地下深部电性结构,二维反演结果可以用于地质解释。

3.2 二维反演结果综合解释

图4(a)为 AMT 勘探线所经过区域的地质走廊图,图4(b)是二维非线性共轭梯度反演断面图的综合解释结果。前人地质调查资料显示:杨立掌断裂倾向北西,倾角 $65^{\circ} \sim 80^{\circ}$;三羊断裂倾向为北北东向。杨立掌断层(F_1)和三羊断层(F_2)在深部电性结构上表现为明显的梯级带(图4(b)中红线),倾向和倾角与地质调查相符。

电阻率反演结果横向上可以分为三段,横向里

程 0 km~2.5 km 与横向里程 14.5 km~18 km 对应隆起构造,中间对应断陷槽盆,槽盆内部呈现层状电性结构特征,与物性分析结果及大地电磁定性分析结果揭示的深部构造具有较强的一致性,说明反演结果可靠。

横向里程 0 km~2.5 km 与横向里程 14.5 km~18 km,深部电性结构特征相似,整体电阻率呈现为中高阻的特点,两段都为杨立掌断层和三羊断层的上升盘,处于构造抬升剥蚀作用区,地表均出露青白口纪板溪群地层,岩性主要为中高阻特征的砂质板岩与含粉砂质板岩,反演结果与地层电阻率具有一致性。横向里程 2.5 km~14.5 km 位于成锰槽盆的核心部位,该成锰槽盆受两条边界正断裂的控制,自地表向地下 3 km 左右,纵向总体呈现为高阻—低阻—高阻的三层电性结构特点,①上部高阻层是奥陶系花园组至寒武系清虚洞组地层的综合反映(level one),岩性主要为灰岩、白云岩、石英砂岩及白云质灰岩等高阻岩石组合;②中间低阻层是寒武系杷榔组—南华纪大塘坡组地层的综合反映(level two),中间夹杂震旦纪与南华纪南沱组薄层高阻(在反演结果的电阻率断面上无体现),岩性主要为钙质页岩、粉砂质页岩、碳质页岩及条带状菱锰矿、黑色碳质页岩等中低阻岩石,薄层高阻岩性主要为硅质岩夹硅质页岩、凝灰岩及冰碛砾岩等高阻岩石;③下部高阻层是南华系铁丝垅组、两河界组及青白口系板溪群的综合反映(level three),岩性主要为底砾岩、长石石英砂岩、长石砂岩、砂质板岩及含粉砂质板岩等中高阻岩石组合。

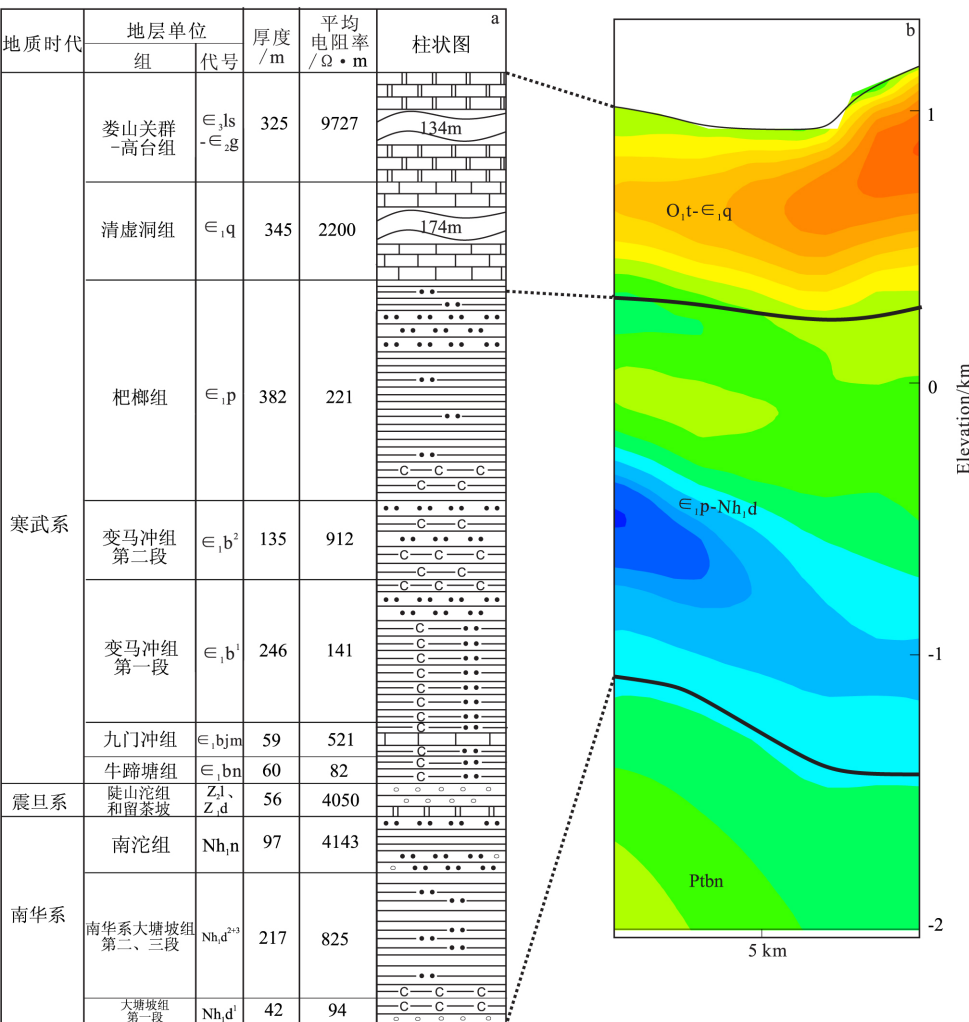


图 5 地层—电性综合柱状图与局部反演结果对比图
Fig. 5 Comparison of stratigraphic—electrical composite histograms and local inversion results
(a)地层—电性综合柱状图;(b)反演结果局部截图

大塘坡组的下伏地层为高阻的铁丝坳、两界河及青白口系板溪群,上覆地层为薄层的南华系南沱组、震旦系陡山沱、留茶坡组高阻地层及寒武纪杷榔组至牛蹄塘低阻地层,锰矿位于高阻电性向低阻电性的过渡带上,因此推断大塘坡组(下部为含锰岩系大塘坡组一段)的大致空间位置如图 4(b)中灰色线条所示。

3.3 反演解释结果的钻井验证

AMT 剖面毗邻杨立掌锰矿床,笔者搜集了杨立掌锰矿附近一口典型钻井的钻探资料,该钻井在剖面上的投影位置见图 4(b)参考井位置。结合研究区的物性资料与钻孔资料绘制了地层—电性综合柱状图,并截取钻井投影位置处的反演结果,二者的对比图如图 5 所示。因为钻孔不在 AMT 测线上,剖面上显示的位置为投影位置,所以钻孔资料主要用于揭示的地层岩性与电阻率参数,其厚度参数仅

作为参考。

钻井综合柱状图显示寒武系娄山关群至清虚洞组的电阻率表现为高阻特征,与反演结果中地表高阻层对应;寒武系杷榔组至南华系大塘坡组地层,中间夹薄层高阻,总体表现为中低阻特征,与反演结果的中低阻、低阻地层对应;钻孔的底部为南华系大塘坡组地层,与反演结果中低阻地层的底部边界吻合较好,符合对岩石电阻率分析的认识。以上结果说明大地电磁法所解释的含锰岩系空间位置与钻孔揭示的规律基本吻合,验证了 AMT 反演解释结果的正确性。

4 结论

通过对贵州松桃地区成锰槽盆内部开展音频大地电磁勘探与二维反演工作,获得了测线深部电性

结构。结合岩石物性资料,对反演结果进行了地质、地球物理综合解释,并用毗邻区钻井资料对解释结果进行评价。取得的主要认识如下:

1)收集、整理研究区的岩石物性资料表明,成锰槽盆内部奥陶系花园组至青白口系板溪群地层可以划分为三套综合电性层,呈现为高阻—低阻—高阻的变化特征。含锰岩系大塘坡组地层位于第二低阻电性层的底部,处于第二低阻电性层与深部高阻层的过渡带,这就是锰矿勘探中的电阻率法找矿标志,为“大塘坡式”锰矿的电法勘探工作提供了借鉴。

2)音频大地电磁二维反演成果图中,次级成锰槽盆深部表现为与物性统计分析结果一致的高阻—低阻—高阻电性结构特征,其中第二低阻层与深部高阻层过渡带为含锰岩系的底界面,解释结果与钻井资料揭示的深部结构吻合,验证了反演解释的可靠性。

致谢:

本文钻孔资料与部分物性测试资料由贵州 103 地质队提供,本文参考了许多专家及同行发表的相关论文,在此一并表示感谢。

参考文献:

- [1] 刘翼锋,胡肇荣,曾励训,等. 贵州震旦纪锰矿沉积相特征及其成因探讨[J]. 沉积学报, 1983,1(4): 106—116.
LIU X F, HU Z R, ZENG L X, et al. Origin and character of sedimentary facies of sinian manganese deposits in Guizhou[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 1983,1(4): 106—116. (In Chinese)
- [2] 周琦,杜远生,覃英. 古天然气渗漏沉积型锰矿床成矿系统与成矿模式—以黔湘渝毗邻区南华纪“大塘坡式”锰矿为例[J]. 矿床地质, 2013,32(3): 457—466.
ZHOU Q, DU Y S, QIN Y. Ancient natural gas seepage sedimentary-type manganese metallogenic system and ore-forming model: A case study of ‘Datangpo type’ manganese deposits formed in rift basin of Nanhua Period along Guizhou—Hunan—Chongqing border area[J]. Mineral Deposits, 2013,32(3): 457—466. (In Chinese)
- [3] 郑光夏,刘翼锋. 贵州震旦纪菱锰矿床的藻类成矿作用及其成岩序列[J]. 贵州地质, 1987,3(12): 339—348.
ZHENG G X, LIU X F. The algae mineralization of the sedimentary dialogite deposits of Sinian and its diagenetic succession[J]. Guizhou Province. Geology of Guizhou, 1987,3(12): 339—348. (In Chinese)
- [4] 杨绍祥,劳可通. 湘西北锰矿床成矿模式研究—以湖南花垣民乐锰矿床为例[J]. 沉积与特提斯地质, 2006,26(2): 72—80.
YANG S X, LAO K T. Mineralization model for the manganese deposits in northwestern Hunan: An example from Minle manganese deposit in Huayuan, Hunan [J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2006,26(2): 72—80. (In Chinese)
- [5] 陈多福,陈先沛. 贵州省松桃热水沉积锰矿的地质地球化学特征[J]. 沉积学报, 1992,10(4): 35—43.
CHEN D F, CHEN X P. Geological and Geochemical characteristics of Songtao hydrothermal sedimentary manganese deposits[J]. Guizhou Acta Sedimentologica Sinica, 1992,10(4): 35—43. (In Chinese)
- [6] 杨瑞东,欧阳自远,朱立军,等. 早震旦世大塘坡期锰矿成因新认识[J]. 矿物学报, 2002,22(4): 329—334.
YANG R D, OUYANG Z Y, ZHU L J, et al. A new understanding of manganese carbonate deposits in early Sinian Datangpo stage[J]. Acta Mineralogica Sinica, 2002,2(4): 329—334. (In Chinese)
- [7] 杨炳南,周琦,杜远生,等. 音频大地电磁法对深部隐伏构造的识别与应用:以贵州省松桃县李家湾锰矿为例[J]. 地质科技情报, 2015,34(06): 26—32.
YANG B N, ZHOU Q, DU Y S, et al. Identification and application of audio magnetotellurics to the deep buried structure: a case study of Lijiawan manganese deposit at Songtao count in Guizhou province[J]. Geological Science and Technology Information, 2015,34(06): 26—32 (In Chinese)
- [8] 周明平,杨炳南,朱大伟,等. 贵州省松桃县普觉锰矿区 EH4 大地电磁法试探效果[J]. 贵州地质, 2013,30(1): 28—32.
ZHOU M P, YANG B N, ZHU D W, et al. The application of EH4 magnetotelluric method in Pujue manganese ore field of Songtao Guizhou[J]. Guizhou Geology, 2013,30(1): 28—32. (In Chinese)
- [9] 李家斌,朱大伟,屈念念,等. 高精度重力方法在“大塘坡式”锰矿找矿中的应用[J]. 中国地质调查, 2016,3(2): 15—20.
LI J B, ZHU D W, QU N N, et al. Application of high precision gravity survey in ‘Datangpo’ type manganese deposits[J]. Geological Survey of China, 2016,3(2): 15—20. (In Chinese)
- [10] 侯兵德,袁良军,占鹏才. 贵州松桃杨立掌锰矿地质特征及找矿潜力分析[J]. 矿产与地质, 2011,25(1): 47—52.
HOU B D, YUAN L J, ZHAN P C. Geological characteristics and analysis on prospecting potential of Yanglizhang manganese ore deposit in Songtao of Guizhou[J]. Mineral Resources and Geology, 2011,25(1): 47—52. (In Chinese)
- [11] 姚希财,温官国,谢小峰,等. 黔东南地区杨立掌锰矿

- 床李家湾锰矿段地质特征浅析[J]. 地质调查与研究, 2015,38(1): 35—40+80.
- YAO X C, WEN G G, XIE X F, et al. Geological characteristics of the Lijiawan ore segment of Yanglizhang manganese deposit, eastern Guizhou[J]. Geological Survey And Research, 2015,38(1): 35—40+80. (In Chinese)
- [12] 杜光映,周琦,袁良军,等. 黔东地区松桃杨立掌锰矿床矿体空间分布特征与找矿方向探讨[J]. 贵州地质, 2013,30(03): 177—184.
- DU G Y, ZHOU Q, YUAN L J, et al. Spatial distribution characters and prospecting direction analyses on orebody of Yanglizhang manganese deposit in Songtao of east Guizhou[J]. Guizhou Geology, 2013,30(03): 177—184. (In Chinese)
- [13] 张建忠. 松桃举贤锰矿床地质特征及找矿方向[J]. 西部探矿工程, 2012(2): 153—160.
- ZHANG J Z. Geological characteristics and prospecting direction of the Songtao Juxian manganese deposit [J]. Western Exploration Projects, 2012(2): 153—160. (In Chinese)
- [14] 袁良军,周琦,杜光映,等. 贵州松桃西溪堡大型锰矿床 F1 犁式断层特征及对锰矿体破坏与保存作用探讨[J]. 贵州地质, 2013,30(3): 170—176.
- YUAN L J, ZHOU Q, DU G Y, et al. Characters of F1 plow fault, destruction and conservation to manganese body of Xisibao big manganese deposit of Songtao in Guizhou[J]. Guizhou Geology, 2013,30(3): 170—176. (In Chinese)
- [15] 闵刚,王绪本,张兵,等. AMT 法在黔东北岑巩地区的页岩气勘探试验[J]. 石油地球物理勘探, 2014, 49(4): 815—824.
- MIN G, WANG X B, ZHANG B, et al. A shale gas exploration test with AMT method in Cengong area, Northeast Guizhou[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014,49(4): 815—824. (In Chinese)
- [16] 闵刚,王绪本,张迅,等. AMT 法在四川广元宝轮地区中浅部地质调查中的应用[J]. 地质学报, 2017,91(3): 690—702.
- MIN G, WANG X B, ZHANG X, et al. The application of audio magnetotelluric sounding(AMT) method in mid—shallow geological survey in the Baolun region, Sichuan province [J]. Acta Geologica Sinica, 2017,91(3): 690—702. (In Chinese)
- [17] DEGroot—HEDLIN C, CONSTABLE S. Occam's inversion to generate smooth, two—dimensional models from magnetotelluric data[J]. Geophysics, 1990, 55(12):1613—1624.
- [18] RODI W, MACKIE R L. Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2—D magnetotelluric inversion[J]. Geophysics, 2001, 66(1):174—187.
- [19] SMITH J T, BOOKER J R. Rapid inversion of two— and three—dimensional magnetotelluric data[J]. Journal of Geophysical Research, 1991, 96(B3):3905.

The prospecting criteria of electrical survey in finding Datangpo' type manganese deposits and the analysis of its application effect

KONG Fantao¹, ZHANG Yujie², MIN Gang^{1,3}, ZHANG Xiecheng¹, CAI Panpan¹

(1. College of Geophysics, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China;

2. Chengdu Center of Chia Geological Survey, Chengdu 610081, China;

3. Key Laboratory of Earth Exploration and Information Technology of Ministry of Education, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China)

Abstract: The study area is located in the Songtao Manganese Mine Area of Guizhou Province. The manganese ore deposits in this area are produced in the secondary extension and fault basins during the formation of the Nanhua Rift Basin. The analysis of the collected petrophysical data shows that the underground of the study area is generally a three—layered electrical structure with high—to—low resistance. The manganese—bearing rock system is located in the transition zone between the second and third electrical layers, and its electrical prospecting criteria is determined. The results of audio magnetotelluric inversion across the manganese basin show that the deep electrical characteristics of the manganese tank are high—to—low resistance three—layered electrical structure, which is consistent with the petrophysical analysis results. The inversion results were geologically interpreted, according to the electrical prospecting criteria, and the interpretation results are consistent with the deep structure revealed by the drilling data, which verified the correctness of the inversion interpretation.

Keywords: audio magnetotelluric; manganese ore; songtao manganese mine are; prospecting criteria